កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ភស្តុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** ១. ប្រាប់ពីនិយមន័យ និងរូបមន្តម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត $z=a+bi$ គឺ $|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ២. **រៀបរាប់ពីលក្ខណៈ៖** ចងចាំ និងបកស្រាយពីលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃម៉ូឌុលចំនួនកុំផ្លិចបានច្បាស់លាស់ (ឧទាហរណ៍៖ $|z|\geq 0$, $|z_1\cdot z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$, $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$, $|z|^2=z\cdot\bar{z}$ ជាដើម)។
- **បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)** ១. គណនារកតម្លៃម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចដែលបានផ្តល់ឱ្យ ដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងរហ័ស។ ២. **អនុវត្ត និងដោះស្រាយលំហាត់៖** អាចយកលក្ខណៈនៃម៉ូឌុលទៅអនុវត្តក្នុងការសម្រួលកន្សោម ទាញរកម៉ូឌុលនៃផលគុណឬផលចែកចំនួនកុំផ្លិច និងដោះស្រាយសមីការឬវិសមីការក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិចបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយតក្កវិជ្ជា។
- **ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត) ភាពហ្មត់ចត់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន៖** បណ្តុះស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន ហ្មត់ចត់ និងមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការគណនាលេខ និងសញ្ញា ដើម្បីជៀសវាងកំហុសធ្ងង។

២. ខ្លឹមសារ៖

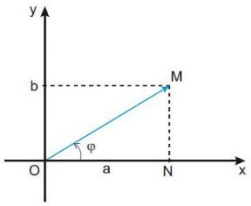
1. **ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច**

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហា
យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)		
-តើចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិតមានទម្រង់ដូចម្តេច?	-ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិតមានទម្រង់ $z=a+bi$	-ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិតមានទម្រង់ $z=a+bi$
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥ នាទី)		
-គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សគណនា OM	**1. <u>ម៉ឺងុលនៃចំនួនកុំផ្លិច</u>** **ឧទាហរណ៍** ៖ គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ និងចំណុច M ជារូបភាពនៃ z ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច (xOy)។ OM ហៅថា ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច យើងនឹងគណនាម៉ូឌុលនេះ។  ក្នុងត្រីកោណ OMN កែងត្រង់ N តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ គេបាន $OM^2=ON^2+NM^2$ $=a^2+b^2$ ដូចនេះ $OM=\sqrt{a^2+b^2}$	-សិស្សពីភាក្សាជាដៃគូ គណនាប្រវែង OM
-គ្រូសិស្សទាញរកម៉ឺងុល	គេតាងម៉ូឌុលនៃ z ដោយ $\|z\|$ ហើយគេកំណត់សរសេរ $r=\|z\|=\sqrt{a^2+b^2}$ ។	ក្នុងត្រីកោណ OMN កែងត្រង់ N តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ គេបាន $OM^2=ON^2+NM^2$ $=a^2+b^2$ ដូចនេះ $OM=\sqrt{a^2+b^2}$
-គ្រូដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សអនុវត្តរួបមន្ត	លំហាត់គំរូ៖ គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1-2i$ និង $z_2=-4i$ ។ គណនា $\|z_1\|$ និង $\|z_2\|$ ។ ដំណោះស្រាយ៖ $\|z_1\|=\sqrt{(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$ $\|z_2\|=\sqrt{0^2+(-4)^2}=4$	-សិស្សទាញរកម៉ូឌុល

-ចែកសិស្សជា៥ក្រុម	លក្ខណៈម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច ***លំហាត់1***៖ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=-1+i\sqrt{3}$ *ក្រុមទី១*៖ គណនា $\lvert z\rvert$, $\lvert\bar{z}\rvert$ និង $\lvert -z\rvert$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ *ក្រុមទី២*៖ គណនា $\lvert z\rvert^2$ និង $z\cdot\bar{z}$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ ***លំហាត់2***៖ គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+2i$ និង $z_2=1+i$ ។ *ក្រុមទី៣*៖ គណនា $\lvert z_1z_2\rvert$ និង $\lvert z_1\rvert\cdot\lvert z_2\rvert$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ *ក្រុមទី៤*៖ គណនា $\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert$ និង $\frac{\lvert z_1\rvert}{\lvert z_2\rvert}$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ *ក្រុមទី៥*៖ គណនា $\lvert z_1+z_2\rvert$ និង $\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$ ធ្វើការប្រៀបធៀប និងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន។	-សិស្សធ្វើលំហាត់ រួចឡើងពន្យល់ ដំណោះស្រាយ៖ $\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$ $\lvert z_2\rvert=\sqrt{0^2+(-4)^2}=4$
-គ្រូដើរសង្កេតសិស្ស	ចម្លើយ ក្រុមទី១៖ គណនា $\lvert z\rvert$, $\lvert\bar{z}\rvert$ និង $\lvert -z\rvert$ $z=-1+i\sqrt{3}$ គេបាន $\bar{z}=-1-i\sqrt{3}$; $-z=1-i\sqrt{3}$ $\lvert z\rvert=\sqrt{(-1)^2+\sqrt{3}^2}=\sqrt{4}=2$ $\lvert\bar{z}\rvert=\sqrt{(-1)^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{4}=2$ $\lvert -z\rvert=\sqrt{1^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{4}=2$ ឃើញថា $\lvert z\rvert=\lvert\bar{z}\rvert=\lvert -z\rvert=2$	-សិស្សពិភាក្សាតាមក្រុម
	សន្និដ្ឋាន បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\lvert z\rvert=\lvert\bar{z}\rvert=\lvert -z\rvert$ ។	
	ក្រុមទី២៖ គណនា $\lvert z\rvert^2$ និង $z\cdot\bar{z}$ $\lvert z\rvert=2\Rightarrow\lvert z\rvert^2=2^2=4$ $z\cdot\bar{z}=\left(-1+i\sqrt{3}\right)\left(-1-i\sqrt{3}\right)$ $=(-1)^2+\sqrt{3}^2=4$ ឃើញថា $\lvert z\rvert^2=z\cdot\bar{z}=4$	
	សន្និដ្ឋាន បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\lvert z\rvert^2=z\cdot\bar{z}$ ។	

ក្រុមទី៣៖ គណនា $|z_1z_2|$ និង $|z_1|\cdot|z_2|$

$z_1=-1+2i \Rightarrow |z_1|=\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{5}$

$z_2=1+i \Rightarrow |z_2|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$

គេបាន $|z_1|\cdot|z_2|=\sqrt{5}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{10}$

$z_1z_2=(-1+2i)(1+i)$

$=-1-i+2i+2i^2$

$=-3+i$

$\Rightarrow |z_1z_2|=\sqrt{(-3)^2+1^2}=\sqrt{10}$

ឃើញថា $|z_1z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$

សន្និដ្ឋាន បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z_1z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$ ។

ក្រុមទី៤៖ គណនា $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|$ និង $\frac{|z_1|}{|z_2|}$

$\frac{z_1}{z_2}=\frac{-1+2i}{1+i}$

$=\frac{(-1+2i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}$

$=\frac{-1+i+2i+2i^2}{1+1}$

$=\frac{1+3i}{2}$

$=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}i$

$\Rightarrow \left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{10}}{2}$

$\frac{|z_1|}{|z_2|}=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$

ឃើញថា $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}=\frac{\sqrt{10}}{2}$

សន្និដ្ឋាន បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$

ក្រុមទី៥៖ គណនា $|z_1+z_2|$ និង $|z_1|+|z_2|$

z_1+z_2

$=(-1+2i)+(1+i)=3i$

	$\Rightarrow \lvert z_1+z_2\rvert=\sqrt{0^2+3^2}=3$ $\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert=\sqrt{5}+\sqrt{3}>3$ ឃើញថា $\lvert z_1+z_2\rvert\le\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$	
	សន្និដ្ឋាន បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\lvert z_1+z_2\rvert\le\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$ ។	
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)		
-សរសេរម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ - គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1-i\sqrt{3}$, $z_2=-\sqrt{3}+i$ និង $z_3=3-0i$ -ចូរបំពេញចន្លោះ $\lvert z\rvert=\cdots\cdots=\cdots\cdots$ $\lvert z\rvert^2=\cdots\cdots$ $\lvert z_1z_2\rvert=\cdots\cdots$ $\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert=\cdots\cdots$ $\lvert z_1+z_2\rvert\le\cdots\cdots$	-ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ កំណត់ដោយ $r=\lvert z\rvert=\sqrt{a^2+b^2}$ -ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $\lvert z_1\rvert=\sqrt{(-1)^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{4}=2$ $\lvert z_2\rvert=\sqrt{\left(-\sqrt{3}\right)^2+1^2}=\sqrt{4}=2$ $\lvert z_3\rvert=\sqrt{3^2+0^2}=\sqrt{3^2}=3$ -បំពេញចន្លោះ $\lvert z\rvert=\lvert\overline{z}\rvert=\lvert -z\rvert$ $\lvert z\rvert^2=z\cdot\overline{z}$ $\lvert z_1z_2\rvert=\lvert z_1\rvert\cdot\lvert z_2\rvert$ $\left\lvert\frac{z_1}{z_2}\right\rvert=\frac{\lvert z_1\rvert}{\lvert z_2\rvert}$ $\lvert z_1+z_2\rvert\le\lvert z_1\rvert+\lvert z_2\rvert$	-ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ កំណត់ដោយ $r=\lvert z\rvert=\sqrt{a^2+b^2}$
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(៥ នាទី)		
-គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1=2-i$, $z_2=i$ និង $z_3=2\sqrt{6}+5i$ ។	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ សញ្ញាណ និងម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ - ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តីសង្ខេប (៥ នាទី)

- **និយមន័យ៖** ចំនួនកុំផ្លិចមានទម្រង់ពីជគណិត $z = a + bi$ ដែល a, b ជាចំនួនពិត និង $i^2 = -1$។
- **ផ្នែកនៃចំនួនកុំផ្លិច៖** a ជាផ្នែកពិត ($Re(z)$) និង b ជាផ្នែកនិម្មិត ($Im(z)$)។
- **ម៉ូឌុល៖** ម៉ូឌុលនៃ z គឺជាចម្ងាយពីគល់តម្រុយ O ទៅចំណុចរូបភាព $M(a,b)$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។
- **រូបមន្ត៖** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

---

២. លំហាត់អនុវត្ត (១៥ នាទី)

លំហាត់ទី១៖ គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម

ក. $z_1 = 6 + 8i$

ខ. $z_2 = -5 + 12i$

គ. $z_3 = \sqrt{5} - 2i$

ឃ. $z_4 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

លំហាត់ទី២៖ ចូរគណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម (ប្រើលក្ខណៈនៃម៉ូឌុល)៖

ក. $z = (1+i)(2-2i)$

.....

.....

ខ. $z = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

៣. ការវាយតម្លៃ និងមតិយោបល់

- **ពិន្ទុសរុប៖** ..... / ១០
- **មតិយោបល់គ្រូ៖** .....